

DEMI-JOURNÉE 1 / 6 - JOUR 1, MATIN

Paradigme Cloud, architecture et cycle de vie applicatif (ALM / LCS)

Comprendre le terrain de jeu avant d'écrire la première ligne de code

Date	Mardi 25 août 2026, matin (Slot 1 : 9h00-10h30, pause, Slot 2 : 10h45-12h15)
Format	Slot 1 (1 h 30) + pause 15 min + Slot 2 (1 h 30)
Public	Experts on-premises (AX 2009 à AX 2012 R3 / D365 on-prem)
Référence	MB-500 : Plan the architecture and solution design (5-10 %) - Deck officiel 01 (modules 1, 2, 4)



Rodrigue YENO
ARCHIA365 | ARCHIALEARN

L'écosystème et le changement de paradigme

Objectifs du slot

- Resituer la lignée AX 2009 > AX 2012 R3 > AX 7 > D365 F&O Cloud et ce qu'elle implique
- Identifier les applications de l'écosystème (Finance, SCM, Commerce, Project Operations)
- Comprendre One Version : mises à jour continues imposées et non-régression obligatoire
- Comparer l'architecture Cloud et on-premises composant par composant
- Positionner éléments, modèles et packages, la nouvelle unité de livraison

Déroulé (1 h 30)

10 min	Tour de table éclair et attentes
15 min	La lignée du produit et l'écosystème
20 min	One Version et le rythme SaaS
25 min	Architecture Cloud vs on-prem
20 min	Démo D01 : tour du tenant et du DemoHub

PARALLÈLE ON-PREM

Votre expérience AX est un atout : 80 % des concepts métier sont inchangés. Ce qui change, c'est la plateforme autour.

Une lignée continue : de Axapta à D365 F&O Cloud

- AX 2009 : AOS 32 bits, MorphX, X++ interprété, BDD SQL/Oracle
 - Couches applicatives (SYS > ... > USR), personnalisation par sur-couche
- AX 2012 / R2 / R3 : AOS 64 bits, modèles dans la model store, services AIF, SSRS intégré
 - R3 : Retail, entrepôt avancé (WHS/TMS), dernier grand palier on-prem
- AX 7 (2016) : bascule technologique majeure, client web, X++ compilé en .NET, Visual Studio
 - Le socle technique actuel naît ici, PAS avec le Cloud
- **D365 for Operations > D365 Finance and Operations > applications Finance / SCM séparées (licences), plateforme unique**

Repères de la lignée

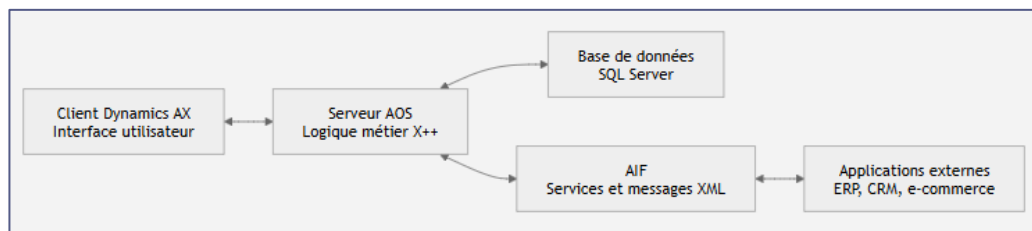
Version	Rupture principale
AX 2009	MorphX / X++ interprété
AX 2012 R3	Model store, AIF, Retail
AX 7 / 2016	Web, VS, X++ .NET
D365 F&O	SaaS, One Version
Aujourd'hui	F&O + Power Platform + IA

PARALLÈLE ON-PREM

AX 7 est le vrai pivot technique : si vous vous êtes arrêtés à AX 2012 R3, votre delta est technologique ET opérationnel ; si vous avez connu AX 7 ou D365 on-prem, votre delta est surtout opérationnel (Cloud, LCS, One Version).

Les finance and operations apps et leurs applications associées

- Une plateforme unique, plusieurs applications licenciées : Finance, Supply Chain Management, Commerce, Project Operations, HR
 - Même AOT, même X++, même base : la séparation est commerciale, pas technique
- Autour du noyau : Dataverse et Power Platform (Apps, Automate, BI, Copilot Studio)
- Azure : stockage, Entra ID (authentification), Key Vault, Data Lake / Fabric
- Microsoft 365 : Excel (édition via OData), Teams, Outlook
- **Conséquence projet : le périmètre d'un développeur F&O dépasse F&O**



Ce que cela change pour vous

Hier (AX)

Un serveur AOS, une base, un client riche : le monde s'arrêtait aux frontières de l'ERP.

Aujourd'hui

L'ERP est un noyau au centre d'un écosystème : données dans Dataverse, processus dans Power Automate, IA via Copilot.

Votre valeur

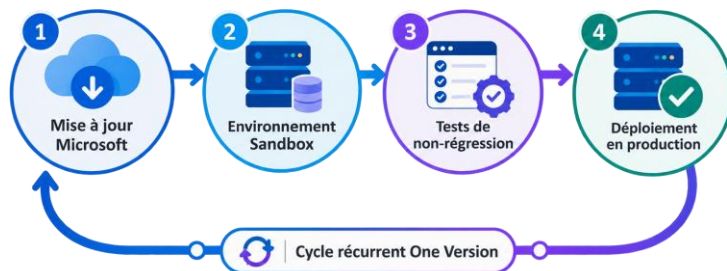
Savoir choisir la bonne brique : X++ n'est plus la réponse unique à toute demande.

PARALLÈLE ON-PREM

En AX 2012, « intégrer » signifiait AIF, .NET Business Connector ou du fichier plat. Ici, l'intégration native passe par Dataverse, OData et les business events : le lundi 31 (DJ5-DJ6) y est entièrement consacré.

One Version : le rythme est imposé par Microsoft

- Une seule version du produit pour tous les clients, mises à jour de service continues
- Fenêtres de m-èj planifiées ; possibilité de pause limitée (pas de gel durable)
- 4 vagues majeures par an (release waves) annoncées à l'avance, activation progressive des fonctionnalités
- **Conséquences directes :**
 - Plus de projet de « montée de version » tous les 5 ans : la montée de version est permanente
 - Le code doit survivre aux m-à-j : extensions uniquement, zéro sur-couche
 - Tests de régression automatisés = assurance-vie (RSAT, SysTest, vus en DJ3)



Le changement mental n°1 :

En AX, VOUS décidiez quand monter de version, et le client pouvait rester 10 ans en 2009.

En Cloud, MICROSOFT décide. Votre travail n'est plus de retarder le changement, mais de construire du code qui l'absorbe.

C'est la raison d'être du modèle d'extension (DJ2) et des tests automatisés (DJ3).

PARALLÈLE ON-PREM

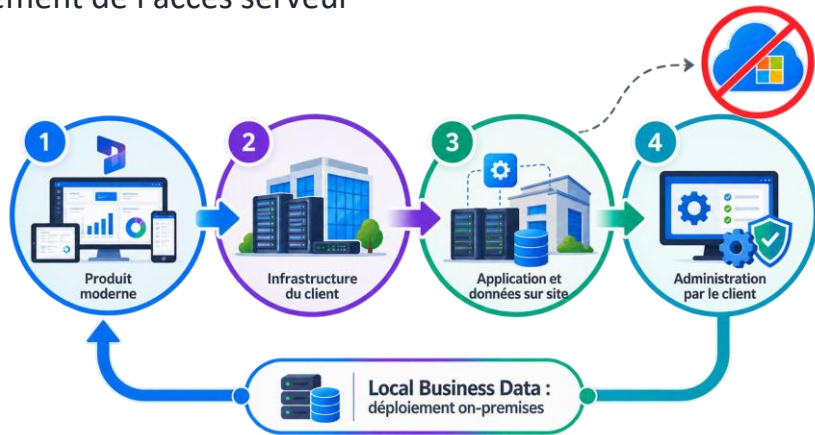
Un client AX 2012 R3 avec 400 objets en sur-couche USR pouvait vivre ainsi indéfiniment. Le même patrimoine, migré tel quel, casserait à la première mise à jour mensuelle : c'est le vrai moteur économique de la refonte en extensions.

Architecture Cloud vs on-premises : composant par composant

- AOS : devient un service web sans état, répliqué, hébergé Azure (plus de cluster AOS à dimensionner soi-même)
- Base de données : Azure SQL gérée par Microsoft ; accès direct SQL impossible en production
 - Tier-1 (dev) : accès SQL complet ; Sandbox Tier-2+ : accès en lecture (juste-à-temps)
- Client : 100 % web (plus de client riche ni de RDP applicatif)
- Batch : framework natif de la plateforme, dimensionné par Microsoft
- Télémétrie et diagnostics : intégrés (LCS, Application Insights), en remplacement de l'accès serveur

Qui gère quoi en SaaS

Composant	AX on-prem	Cloud
Matériel / OS	Client	Microsoft
SQL production	DBA client	Microsoft
AOS	Client	Microsoft
Code applicatif	Client	Client
Mises à jour	Client	Microsoft



PARALLÈLE ON-PREM

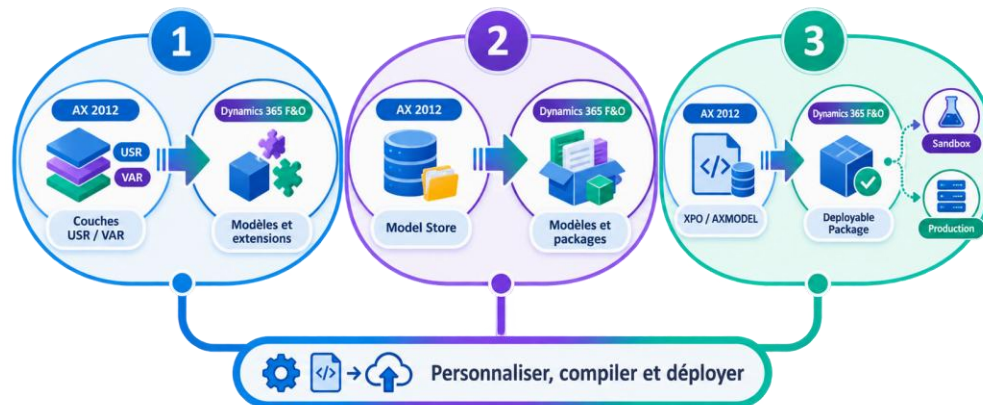
Le réflexe AX « je me connecte au serveur et je regarde SQL Profiler » disparaît en production. Ses équivalents Cloud : télémétrie LCS, Trace Parser, requêtes en sandbox : nous les pratiquerons en DJ4.

La nouvelle unité de livraison : éléments, modèles, packages

- Élément : chaque objet AOT est un fichier XML de métadonnées (table, formulaire, classe...)
- Modèle (model) : regroupement logique d'éléments : c'est VOTRE espace de travail
 - Un modèle référence les modèles standard, il ne les modifie jamais
- Package : unité de compilation et de déploiement (un ou plusieurs modèles)
 - Deployable package : le livrable unique qui traverse sandbox puis production
- **Le code standard Microsoft est en lecture seule : on étend, on n'écrase pas**

Chaîne de livraison du code

- 1 Développement dans un modèle dédié (Visual Studio, Tier-1)
- 2 Contrôle de source Azure DevOps (check-in)
- 3 Build automatisé : deployable package
- 4 Déploiement en sandbox via LCS, tests
- 5 Promotion du MÊME package en production



PARALLÈLE ON-PREM

Correspondances : couche/layer > modèle ; model store AX 2012 > packages ; axmodel / XPO > deployable package. L'import XPO en production, geste banal en AX 2009, n'a plus aucun équivalent : rien n'entre en production hors package buildé.

Tour du tenant : applications, DemoHub, navigation

Objectif

Se repérer dans le tenant de démonstration : lanceur d'applications, DemoHub All-in-One, application Finance, navigation moderne (espaces de travail, filtres, personnalisation) et liens d'administration.

Étapes clés

- Connexion au tenant et tour du lanceur d'applications
- Ouvrir Finance and Operations DemoHub All-in-One
- Naviguer : espaces de travail, modules, recherche
- Repérer Feature management et About (version One Version)
- Ouvrir le Power Platform admin center (aperçu)

Environnement

Tenant de démonstration ARCHIA365 (DemoHub All-in-One, Finance, SCM).
Aucun environnement de développement requis pour cette démo.

Durée indicative

20 minutes (guidée, les participants suivent sur leur poste)

Guide pas à pas

`demos/D01_tour_tenant_cloud.md`

PAUSE

15 minutes

À la reprise : ALM et Lifecycle Services : piloter les environnements et le cycle de vie

ALM et Lifecycle Services : piloter le cycle de vie

Objectifs du slot

- Comprendre le rôle de LCS : projet, bibliothèque d'actifs, Issue Search, monitoring
- Cartographier les environnements : Tier-1, sandbox Tier-2+, production
- Suivre le trajet d'un correctif : du développement à la production
- Découvrir la transition vers le Power Platform admin center (UDE, Implementation portal)
- Savoir où chercher quand un incident survient (support technique)

Déroulé (1 h 30)

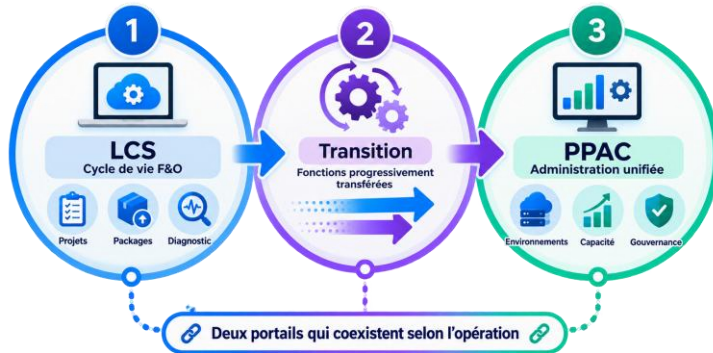
15 min	LCS : le poste de pilotage
20 min	Topologie des environnements
20 min	Déploiement du code et des correctifs
15 min	Monitoring, diagnostics et support
20 min	Démo D02 : LCS et PPAC en pratique

PARALLÈLE ON-PREM

En AX, l'équivalent de ce slot n'existait pas : le cycle de vie était outillé maison (scripts, wiki, discipline d'équipe). LCS industrialise ce que chaque intégrateur réinventait.

LCS : projets, bibliothèque d'actifs, Issue Search

- Projet LCS : espace unique par implémentation, partagé client / partenaire / Microsoft
- Asset Library : le magasin des livrables
 - Deployable packages, sauvegardes de bases, modèles de données, artefacts RSAT
- **Issue Search : rechercher les anomalies plateforme connues et les correctifs (KB) AVANT d'ouvrir un ticket**
- Gestion des mises à jour : planification des fenêtres, application des mises à jour de qualité
- Support : escalade outillée vers Microsoft, avec les diagnostics attachés



Réflexes support technique

Un bug standard ?

Issue Search d'abord : le correctif existe peut-être déjà, livré ou planifié.

Un livrable à tracer ?

Asset Library : qui a produit quel package, déployé où, quand.

Un incident de prod ?

Diagnostics LCS + ticket outillé : Microsoft voit la même télémétrie que vous.

PARALLÈLE ON-PREM

En AX 2012, chercher un correctif = fouiller PartnerSource/KB, demander au TAM, ou décompiler. Issue Search interroge directement la base de correctifs du produit : gain de temps considérable en support.

Topologie : Tier-1, sandbox Tier-2+, production

- Tier-1 (dev / build) : mono-boîte, SQL Server local, Visual Studio, un développeur à la fois
 - Cloud-hosted (votre abonnement Azure) ou environnement UDE (nouvelle génération)
- Sandbox Tier-2 à Tier-5 : multi-boîtes, Azure SQL, self-service : recette, UAT, pré-production
- Production : gérée par Microsoft, déploiements via LCS uniquement, monitoring intégré
- Opérations de bases : copie prod > sandbox (refresh), sandbox > Tier-1 (export bacpac)

Comparatif rapide

	Tier-1	Sandbox	Prod
Usage	Dev / build	Tests / UAT	Exploitation
SQL direct	Oui	Lecture	Non
Visual Studio	Oui	Non	Non
Déploiement	Local / VS	LCS	LCS
Qui gère	Vous	Self-service	Microsoft

PARALLÈLE ON-PREM

Un paysage AX 2012 typique (DEV / TEST / PREPROD / PROD sur vos serveurs) se transpose en Tier-1 / Tier-2 / Tier-2 / Production : la nouveauté est que seul le Tier-1 vous appartient vraiment.

Le trajet d'un correctif : du Tier-1 à la production

- 1. Développement et test unitaire sur Tier-1 (Visual Studio)
- 2. Check-in dans Azure DevOps : le code quitte le poste du développeur
- 3. Build automatisé : compilation complète + deployable package versionné
- 4. Déploiement en sandbox (LCS), recette fonctionnelle et tests de régression
- **5. Promotion du même package en production dans une fenêtre planifiée**
- Durées à anticiper : un déploiement sandbox/prod se planifie (indisponibilité possible), rien n'est instantané

Règle d'or Cloud :

Le package déployé en production est EXACTEMENT celui validé en sandbox. Même binaire, même version.

Finis le « ça marchait en recette » causé par un XPO importé différemment, une compilation partielle ou un index oublié : la reproductibilité est structurelle.

PARALLÈLE ON-PREM

En AX : import XPO ou model store, compilation sur le serveur (parfois 4 h), synchronisation, croisons les doigts. En Cloud : le build est fait une fois, en amont, par une machine de build : le déploiement n'est plus une compilation, c'est une installation.

Monitoring, diagnostics et support technique

- Environment monitoring (LCS) : santé, activité utilisateurs, requêtes SQL les plus coûteuses
- Vues d'activité : sessions, batchs, interactions : premier réflexe d'analyse d'un ralentissement
- Télémétrie applicative : erreurs, temps de réponse, sans accès serveur
- **Chaîne de support : diagnostic local > Issue Search > ticket Microsoft outillé**
- En DJ4 : Trace Parser et l'optimisation de code ; ici, on couvre le niveau exploitation

Incident de production : la méthode

- 1 Qualifier : qui, quoi, depuis quand (monitoring LCS)
- 2 Regarder les requêtes coûteuses et les batchs en cours
- 3 Chercher l'anomalie dans Issue Search
- 4 Reproduire en sandbox sur données rafraîchies
- 5 Escalader à Microsoft avec les diagnostics joints

PARALLÈLE ON-PREM

Vos réflexes AX (SQL Profiler, moniteur de performances, logs AOS en RDP) trouvent leurs équivalents dans le monitoring LCS et la télémétrie : mêmes questions, nouveaux instruments.

LCS et Power Platform admin center en pratique

Objectif

Naviguer dans un projet LCS (Asset Library, Issue Search, monitoring), puis découvrir la nouvelle génération d'administration dans le Power Platform admin center (environnements, Implementation portal).

Étapes clés

- Tour du projet LCS : tableau de bord, environnements
- Asset Library : explorer les types d'actifs
- Issue Search : recherche guidée sur un mot-clé
- Monitoring : santé d'un environnement, requêtes
- PPAC : liste des environnements, page d'un environnement

Environnement

Projet LCS de démonstration (ou captures fournies dans le guide si aucun projet LCS n'est accessible depuis le tenant d'essai) + Power Platform admin center du tenant ARCHIA365.

Durée indicative

20 minutes (guidée)

Guide pas à pas

`demos/D02_lcs_ppac_alm.md`

DEMI-JOURNÉE 1 - RÉCAPITULATIF

Ce qu'il faut retenir

- La lignée AX > D365 est continue : vos concepts métier restent valides, la plateforme autour a changé
- One Version impose le rythme : le code doit absorber les mises à jour, pas les subir
- En production : pas d'accès SQL ni serveur : télémétrie, monitoring et LCS sont vos instruments
- Le vocabulaire de livraison : élément > modèle > package > deployable package
- LCS pilote le cycle de vie ; le Power Platform admin center prend progressivement le relais
- Réflexe support : Issue Search avant tout ticket

Prochaine étape

DJ2 (demain) : l'atelier du développeur : Visual Studio, modèles d'extension, Azure DevOps, et votre premier code sur le fil rouge ARC Delivery.